

BASES DE DATOS II

SECCIÓN I

GUÍA PRÁCTICA II

2 de junio de 2026

Fecha de entrega/Presentación: 6 de junio de 2026 en la hora clase

.....

Indicaciones: Presentar la solución del ejercicio planteado a continuación.

El entregable constará del script .sql en Moodle.

El script deberá incluir:

- Creación de la base de datos.
- Creación de tablas.
- Definición de claves primarias y foráneas.
- Inserción de datos de prueba.
- Consultas solicitadas.
- Procedimientos almacenados y/o vistas requeridas.

Como parte de esta actividad, cada grupo deberá proponer y diseñar **su propio sistema**. El sistema puede estar orientado a cualquier área de interés (comercio, salud, educación, entretenimiento, logística, deportes, tecnología, turismo, etc.), siempre que permita modelar una situación **REAL** mediante una base de datos relacional, utilizando SQL Server y SSMS.

Algunos ejemplos incluyen sistemas de gestión hospitalaria, restaurantes, gimnasios, bibliotecas, agencias de viajes, alquiler de vehículos, eventos, plataformas de reservas, entre otros. Estos ejemplos son únicamente de referencia; cada grupo es libre de proponer una alternativa diferente.

Requisitos MÍNIMOS del Sistema

- Tener al menos 7 entidades principales.
- La BD **debe estar normalizada**
- Manejar información de usuarios o clientes.
- Incluir **al menos** una relación muchos a muchos (N:M).
- Manejar información de empleados, responsables o administradores.
- Incluir registros de transacciones, reservas, pedidos, pagos o procesos equivalentes.
- Incluir al menos una entidad de catálogo o clasificación (categorías, departamentos, tipos, sucursales, etc.).

Cada grupo deberá insertar una cantidad representativa de datos para demostrar el funcionamiento del sistema. Se recomienda un mínimo de:

- 25 registros de usuarios/clientes.
- 10 registros de empleados o responsables.
- 20 registros en las entidades operativas principales.
- 10 registros en las entidades de clasificación o catálogo.
- 20 transacciones, reservas, pedidos o registros equivalentes.
- 10 registros de pagos o movimientos financieros (cuando aplique).

El ejercicio deberá incluir consultas SQL y su respectiva implementación mediante procedimientos almacenados/vistas cuando corresponda.

Como mínimo deberán presentarse:

- Una consulta que obtenga todos los registros asociados a un usuario específico.
- Una consulta que muestre los recursos disponibles del sistema.
- Una consulta que calcule totales o ingresos en un período determinado.
- Una consulta que muestre los elementos asociados a una categoría o departamento específico.
- Una consulta que muestre el detalle de una transacción, reserva o proceso específico.
- Cinco consultas adicionales propuestas por el grupo que utilicen funciones de agregación, subconsultas o ambas.

NOTA: Implementar consultas que incluyan:

- JOINS entre múltiples tablas.
- Funciones de agregación.
- Subconsultas.
- GROUP BY y HAVING.
- Consultas **parametrizadas** mediante procedimientos almacenados.